

Crítica a Lugo y Pedraza (2020)

Performance Evaluation for the Hash Generation Phase of a Democratic Blockchain

Andrés Arias, Catalina Jaramillo y Rafael Marulanda

Pontificia Universidad Javeriana



El artículo mide bien una subrutina computacional, pero no prueba superioridad sistémica del protocolo democrático.

Nakamoto (2008); Paul, Sarkar y Mukherjee (2014); Lugo y Pedraza (2020).

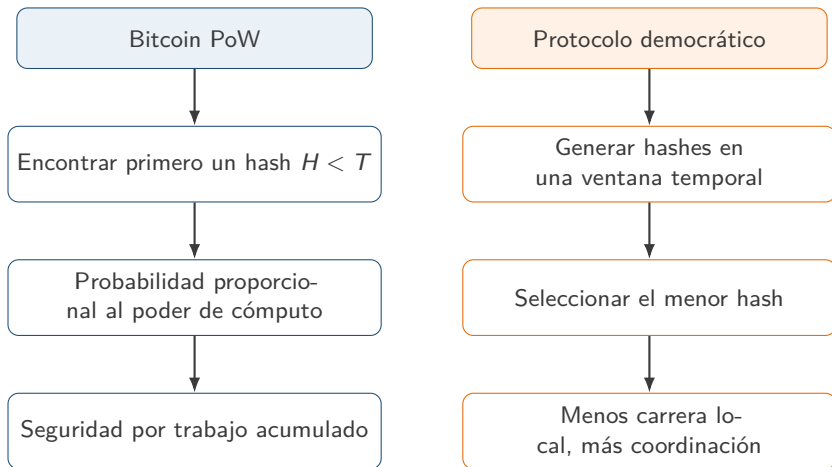
Objeto del artículo

- ▶ Fase de generación de hashes de una blockchain democrática.
- ▶ Comparación de CPU, GPU y clúster.
- ▶ Medición de tiempo y estimación de energía.

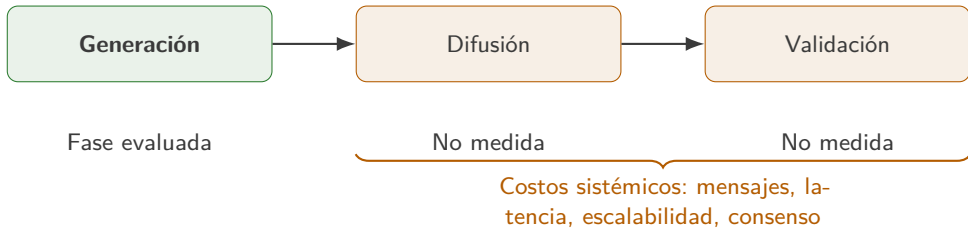
Tesis crítica

La eficiencia por hash es relevante, pero no basta para inferir seguridad, descentralización, escalabilidad o sostenibilidad del sistema completo.

Bitcoin PoW vs. minería democrática



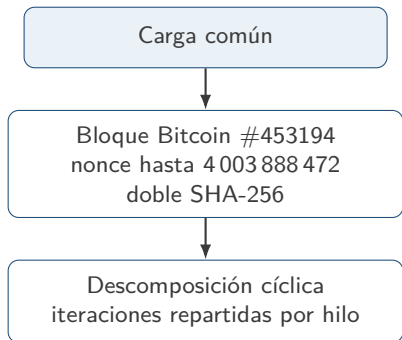
Alcance real del experimento



Punto a favor : analiza la fase computacionalmente más demandante.

Límite : no evalúa la red completa.

Diseño experimental



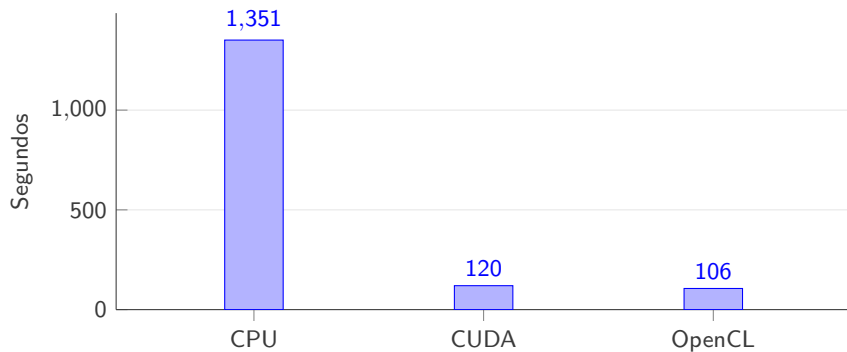
CPU: Intel i7-7700HQ
POSIX, OpenMP

GPU: GTX 1050
CUDA, OpenCL

Clúster: 4 instancias GCP
Open MPI

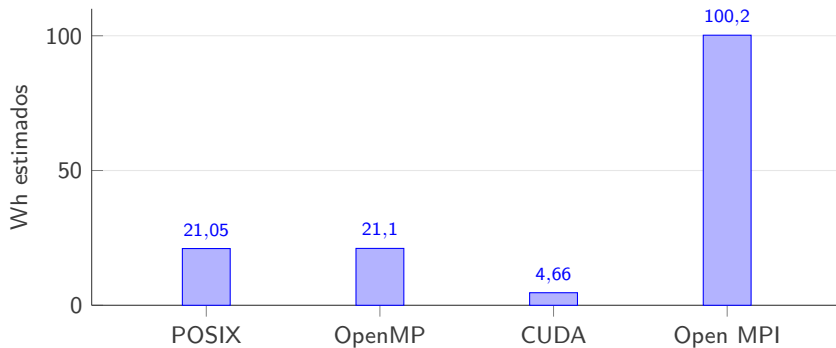
No incluye ASIC: limita la comparación con minería competitiva de Bitcoin.

Resultado principal: tiempo de ejecución



Las GPU reducen el tiempo aproximadamente un orden de magnitud frente a la mejor configuración CPU.

Resultado energético estimado



La comparación distingue potencia instantánea de energía total: terminar antes puede consumir menos.

Argumentos a favor

Delimitación clara

Encabezado, nonce, función hash y plataformas quedan definidos.

Comparación útil

CPU, GPU y clúster bajo la misma carga de trabajo.

Resultado robusto

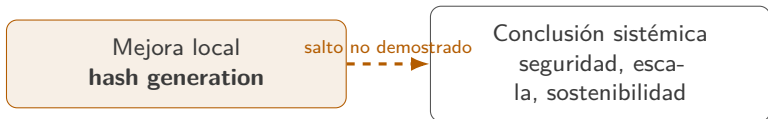
CUDA y OpenCL coinciden en la ventaja de GPU para hashing masivo.

Dimensión energética

Incluye energía estimada, no solo velocidad de ejecución.

Aporte central: la arquitectura de hardware condiciona el costo computacional y energético de ejecutar la fase de generación de hashes.

Argumentos en contra



No mide difusión, validación ni red completa.

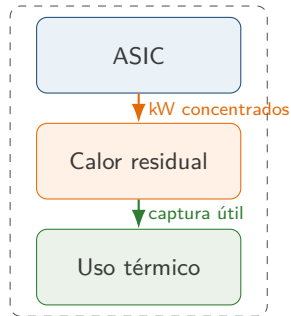
Energía indirecta: sin medición eléctrica directa.

No modela incentivos ni participantes estratégicos.

Sin ASIC: no representa la frontera de Bitcoin.

Conclusión: eficiencia no equivale a sostenibilidad

- ▶ El artículo es valioso como benchmark de ingeniería.
- ▶ No demuestra superioridad del protocolo democrático frente a Bitcoin.
- ▶ La sostenibilidad exige evaluar red completa, incentivos, emisiones y seguridad.
- ▶ En ASIC modernos, la alta densidad térmica abre una variable adicional: recuperación de calor residual.



Referencias: Nakamoto (2008); Paul, Sarkar y Mukherjee (2014); Lugo y Pedraza (2020).